

مشروع تنفيذ وتشغيل نظام أودو

مصانع شركة تصاميم الوطن

المواد التدريبية

إعداد وتنفيذ

فريق شركة دبي في القاهرة
لخدمات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

ملفات التدريب على رقابة إدارة جودة الإنتاج

الإصدار: نوفمبر 2025

مستشار الإنتاج

م. عمرو محمد عبدالمطلب

فريق التهيئة والبرمجيات

أ. إبراهيم محمد سعد

أ. معتز محمد مصطفى

مدير المشروع

م. عبدالله حسن الفولي

الفصل السابع: رقابة إدارة جودة الإنتاج (Production Quality Management)

أولاً: مقدمة عن النظام وأهدافه

يُعد موديول إدارة الجودة في نظام أودو من المكونات الجوهرية لعمليات التصنيع الحديثة، إذ يهدف إلى مراقبة جودة العمليات والمنتجات في كل مرحلة من مراحل دورة الإنتاج. يسمح النظام بإنشاء وتنفيذ نقاط فحص تفصيلية داخل خطوط الإنتاج، وتسجيل نتائج الفحص، وتتبع حالات عدم المطابقة، وتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية بما يضمن مطابقة المنتج للمعايير المطلوبة.

أهداف النظام

- ضبط دورة مراقبة الجودة في جميع مراحل الإنتاج.
- تسجيل نتائج الفحص وتحليل أسباب العيوب التشغيلية.
- ضمان تتبع المواد والدفعات الإنتاجية باستخدام الباركود والرقم التسلسلي.
- أتمتة عمليات الاعتماد والمراجعة الداخلية.
- إنشاء قاعدة بيانات معيارية لتقارير الفحص والجودة.
- تحسين التواصل بين أقسام الجودة والتصميم والإنتاج والمخازن.

ثانياً: المصطلحات والمفاهيم الأساسية

المصطلح	الترجمة	الشرح
Quality Control Point (Inspection Point)	نقطة فحص الجودة أو نقطة التفتيش	موقع أو مرحلة داخل خط الإنتاج يتم فيها إجراء اختبار أو فحص محدد لضمان مطابقة المنتج للتصميم الأصلي والمعايير المطلوبة.
Quality Check (Inspection Instance)	فحص الجودة أو عملية التفتيش	الإجراء العملي الذي يتم فيه تنفيذ الفحص الفعلي بناءً على نقطة الفحص، وتسجيل النتيجة (مطابق/غير مطابق).
Non-conformance (Defect / Non-Conformity)	عدم المطابقة أو العيب المرصود	حالة يتم تسجيلها عند اكتشاف عيب أو مخالفة للمواصفات، وتُستخدم لتتبع المشكلات المتكررة وتحليلها.
Corrective Action (Fix Action)	إجراء تصحيحي أو إجراء معالجة	الإجراء الذي يُتخذ لمعالجة سبب الخلل بعد اكتشاف حالة عدم مطابقة (مثل إعادة العمل أو تعديل العملية).
Preventive Action (Preventive Measure)	إجراء وقائي أو تدبير احترازي	إجراء يُتخذ لتجنب تكرار نفس الخطأ مستقبلاً (مثل تحسين إجراءات التشغيل أو تدريب العاملين).
Tolerance Range (Acceptable Limits)	حدود السماح نطاق التفاوت	هامش الخطأ المقبول من الانحراف في القياسات أو الخصائص الفنية.
Root Cause Analysis (Cause Evaluation)	تحليل السبب الجذري أو رصد مصدر العيب	عملية تحليل تُستخدم لتحديد السبب الأساسي وراء مشكلة جودة متكررة واقتراح الإجراءات المناسبة.
Quality Alert (Internal Notification)	تنبيه جودة أو إنذار مراقبة	إشعار يصدر تلقائياً عند فشل فحص أو اكتشاف عيب لإخطار مدير المصنع.

علامة تُضاف بعد فحص الجودة وكشف العيوب لتصنيفها وتوضيح مصير المنتجات.	تصنيف الجودة أو بطاقة التصنيف	Quality Tag (Label / Category)
عدد المرات التي يتم فيها تنفيذ فحص معين (كل فاتورة، أو كل غرفة أثاث، أو مرة يوميًا).	تكرار الفحص أو معدل الفحص	Inspection Frequency (Control Interval)
وحدة القياس المستخدمة في الفحص (مثل الطول، الصلابة، سلامة الخياطة).	مقياس الجودة أو معيار الاختبار	Quality Measure (Metric / Indicator)
أمر يُنشأ لإعادة تصنيع أو تعديل المنتجات غير المطابقة للمواصفات.	أمر إعادة العمل أو أمر التصحيح	Rework Order (Reprocessing Order)
مستند يُولّد من النظام يوضح نتائج الفحص التفصيلية، ويُستخدم كمرجع توثيقي.	تقرير الفحص أو نتيجة التقييم	Inspection Report (Quality Report)

ثالثاً: دورة العمل داخل النظام

رقم	المرحلة	التوضيح
1	تحديد خطة الجودة (Quality Plan)	تبدأ دورة الجودة بتحديد خطة الفحص لكل طلب أو عملية أو قسم، والتي تحتوي على نقاط الفحص، نوع الاختبارات، والمعايير المقبولة.
2	إنشاء نقاط الفحص (Quality Control Points)	يتم إعداد نقاط الفحص داخل النظام وتحديد وقت تنفيذها (قبل الإنتاج - أثناءه - بعده)، وربطها بالمنتج أو العملية المناسبة.
3	تنفيذ الفحص وتسجيل النتائج (Quality Checks)	يقوم المفتش بإجراء الفحص في النقطة المحددة وتسجيل النتيجة داخل النظام (مقبول - مرفوض - يحتاج مراجعة).
4	إدارة حالات عدم المطابقة (Non-conformance)	عند اكتشاف عيب، يُنشأ تقرير عدم مطابقة يحتوي على تفاصيل المشكلة والمسؤول عنها. يتم تحويل التقرير لمدير المصنع للمراجعة.
5	تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA)	يتم تحليل السبب الجذري للعيب وتسجيل إجراء تصحيحي فوري أو وقائي طويل الأجل، ثم مراقبة التنفيذ حتى الإغلاق.

6	اعتماد نتائج الفحص (Approval Workflow)	بعد مراجعة النتائج، يعتمد مشرف الإنتاج الفحص داخل النظام لضمان استيفاء المعايير.
7	تحليل الأداء وإصدار التقارير (Analysis & Reporting)	يتم استخراج التقارير الدورية لمتابعة نسب القبول والرفض والعيوب الأكثر تكرارًا وتقييم أداء الإنتاج شهرياً وسنوياً.

رابعاً: الشرح العملي داخل النظام (خطوة بخطوة)

5.1 إعداد خطة الجودة (Quality Plan Setup)

1. من موديول الـ Quality اختر "Quality Control Points" ثم اضغط Create لإنشاء خطة جديدة، مثل "فحص الطلاء النهائي من قسم الدهان".
2. حدد نوع الفحص المناسب (Before Production – In Process – Final Inspection) لتوزيع الفحص على مراحل الإنتاج.
3. أدخل المنتج المستهدف لضمان تطبيق الخطة تلقائياً عند تشغيل أي أمر تصنيع متعلق به.
4. في تبويب الـ Control Type حدد نوع الفحص: قياسي (Pass/Fail) أو قياس كمي (Measure) أو مرجعي بصري (Reference).
5. أضف الحدود المقبولة (Tolerance Values) بدقة (مثل الطول 60-61 سم / السماكة ± 1 سم).
6. يُفضّل إنشاء "قوالب خطط جودة معيارية" لكل قسم لتسهيل إعادة الاستخدام وضمان الاتساق بين المشاريع و فروع المصانع.

5.2 إنشاء نقاط الفحص (Quality Control Points)

1. من نفس القسم، اضغط "New Control Point" لتحديد موقع الفحص (مرحلة أو آلة أو منتج).
2. حدّد نوع العملية المرتبطة (Operation Type): استلام مواد، إنتاج، أو شحن نهائي.
3. اربط نقطة الفحص بمركز العمل (Work Center).
4. أضف التعليمات التفصيلية في خانة الـ Instructions لتوضيح خطوات الفحص لمشرف الإنتاج.

5. أدخل التكرار المطلوب (كل عملية / كل 10 وحدات / عشوائي).
6. تأكد من تفعيل خيار "Automatically Triggered" لتفعيل الفحص دون تدخل يدوي.
7. يُنصح تفعيل فحص إلزامي (Mandatory Check) في المراحل الحساسة مثل الطلاء، لأن تجاهل خطوة فحص واحدة قد يؤدي إلى إعادة عمليات تشغيل و إهدار الوقت.

5.3 تنفيذ الفحص وتسجيل النتائج (Performing Quality Checks)

1. عند بدء الإنتاج، تظهر نقاط الفحص تلقائيًا داخل شاشة التصنيع.
2. يتم إدخال النتيجة وفق نوع الفحص (قياس رقمي أو قبول/رفض)، مع إمكانية استخدام قارئ الباركود لتحديد المنتج.
3. عند تسجيل "Fail"، يظهر خيار Create Quality Alert تلقائيًا لفتح إشعار فوري بالعيب.
4. يجب على مشرف الإنتاج إرفاق صور معاينة توثق الحالة الفعلية للعيب، وذلك باستخدام تطبيق Odoo Mobile لتقليل احتمالات الخطأ وتوثيق الحالة لحظيًا.

5.4 إدارة حالات عدم المطابقة (Non-conformance Handling)

1. عند تسجيل فحص غير مطابق، يتم إنشاء تقرير تلقائي في قسم الـ Quality Alerts.
2. أدخل وصفًا تفصيليًا للمشكلة، وحدد المنتج والكمية المتأثرة.
3. اختر فئة العيب (تصنيعي، مواد، تشطيب).
4. أضف المسؤول عن مراجعة الحالة ضمن خانة Assigned To لضمان تتبع التنفيذ.
5. يُمكن للنظام إرسال إشعار تلقائي إلى مدير المصنع فور إنشاء التقرير.
6. بعد مراجعة الحالة، يتم تحديد ما إذا كان المنتج يحتاج لإعادة العمل (Rework) أو رفض نهائي (Scrap).
7. احرص على استخدام تصنيفات ثابتة للأسباب (Defect Categories) مثل "أبعاد غير دقيقة"، "طلاء غير مكتمل"، "انحراف لوني"، لأن ذلك يُسهل استخراج تقارير اتجاهات العيوب (Trend Analysis).

5.5 تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية (Corrective & Preventive Actions)

1. من داخل تقرير العيب، اضغط Create Corrective Action لتوثيق الإجراء المطلوب.

2. في خانة الـ Root Cause، وثّق السبب الجذري طبقاً لمعرفةك بعمليات التشغيل.
3. أضف الإجراء التصحيحي (مثلاً: استبدال خامة المورد، تعديل إعداد الماكينة).
4. أضف الإجراء الوقائي طويل المدى (مثل تدريب فريق النجارة، التنبيه على عامل معين).
5. كل تقرير CAPA يجب أن يُغلق خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ اكتشاف العيب، لتجنّب تراكم المشاكل التشغيلية.

5.6 ربط الجودة مع باقي الموديولات (Integration)

1. مع الـ Manufacturing، يتم إنشاء فحص تلقائي بعد كل أمر تصنيع، ويمنع غلق الأمر قبل اعتماد الجودة.
2. مع الـ Inventory، عند فشل الفحص، يتم نقل الكمية المرفوضة تلقائياً إلى موقع "منتجات مرفوضة".
3. مع الـ Purchasing: عند استلام المواد، يُنشأ فحص تلقائي يحدد قبول الطليبة أو رفضها.
4. هذه التكاملات هي ما تحوّل نظام الجودة إلى جزء من دورة العمل الكاملة وليس وحدة منفصلة، مما يقلل زمن الاستجابة ويمنع تكرار الأخطاء.

خامساً: الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: هل يمكن للنظام اكتشاف المنتجات المعيبة تلقائياً أثناء الإنتاج؟
نعم، من خلال نقاط الفحص المربوطة بخطوط الإنتاج، حيث يتم تنبيه المفتش فور إدخال قياس أو قيمة خارج نطاق السماح المحدد. يسمح ذلك بمعالجة العيوب فوراً دون انتظار اكتمال العملية أو تدخل يدوي.

س: هل يمكن للمدير تتبع أداء المفتشين وجودة الفحوصات؟
نعم، عبر لوحة Quality Dashboard التي تعرض عدد الفحوصات المنفذة ونسب القبول والرفض لكل مفتش. توفر هذه البيانات مؤشرات أداء دقيقة تدعم تقييم الموظفين وتحسين كفاءة فرق الجودة.

س: كيف يمكن التعامل مع المواد الخام المرفوضة من فحص الجودة؟
يتم نقل المواد المرفوضة تلقائيًا إلى موقع "عزل مؤقت" داخل المخزون لحين مراجعتها من قسم المشتريات أو المورد. تسجل نتائج الفحص والتوصيات في النظام لضمان الشفافية في التواصل بين الأقسام.

س: هل يمكن توثيق الفحوصات الميدانية بالصور أو الملفات؟
نعم، يمكن للمفتش إرفاق الصور أو تقارير القياس مباشرة داخل سجل الفحص من الهاتف أو الجهاز اللوحي. يساعد هذا في توثيق الحالة الفعلية للمنتج ويُسَهِّل المراجعة اللاحقة لأي نزاع أو تحليل.

س: ما هي طريقة تتبع أسباب العيوب المتكررة؟
يتم تصنيف كل تقرير عدم مطابقة وفق نوع العيب ومصدره، ويولّد النظام تقريرًا دوريًا لتحليل الاتجاهات. يساعد ذلك على تحديد الأسباب الجذرية (Root Causes) ووضع إجراءات وقائية فعالة لتقليل التكرار.

س: هل يمكن للنظام منع خروج منتجات غير معتمدة من المخزن؟
نعم، عند ربط الجودة بالمخزون، يتم حظر نقل المنتجات غير المعتمدة حتى اعتمادها من مدير الجودة. يساعد هذا التكامل على ضمان أن جميع الشحنات الخارجة مطابقة لمعايير المصنع.

س: هل يمكن إنشاء تقارير جودة جاهزة لتقديمها للإدارة أو العملاء؟
نعم، يمكن استخراج تقارير الفحص (Inspection Reports) من النظام بصيغ PDF أو Excel تلقائيًا. تتضمن التقارير نسب القبول، تفاصيل الفحوصات، الإجراءات التصحيحية، وتوصيات التحسين المستقبلية.

سادساً: قائمة التحقق اليومية لمشرف الجودة

1. مراجعة الفحوصات المنفذة في اليوم السابق.
2. التأكد من تسجيل جميع نقاط الفحص المجدولة.
3. متابعة تقارير عدم المطابقة الجديدة.

- 
4. اعتماد نتائج الفحص النهائي للمنتجات الجاهزة.
 5. تحديث ملاحظات الجودة اليومية في النظام.
 6. مراجعة الإنذارات المفتوحة وتحديد أولويات المعالجة.
 7. إعداد تقرير يومي مختصر عن حالة الجودة العامة.